

§ 36. Электромагнитная индукция, генератор

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описать явление электромагнитной индукции;
- назвать условия, при которых возможно наблюдение электромагнитной индукции;
- привести примеры производства электрической энергии в мире и в Казахстане.

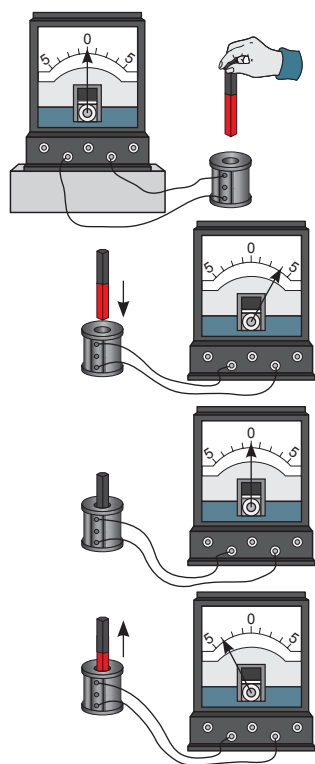


Рис. 168. Явление электромагнитной индукции

Нам известно, что электрический ток порождает магнитное поле. Возможен ли обратный процесс, когда под действием магнитного поля в проводниках появляется электрический ток? На этот вопрос удалось дать ответ английскому ученому **Майклу Фарадею**. В 1822 году в своем дневнике он записал: «Превратить магнетизм в электричество», в 1831 году открыл явление электромагнитной индукции.

1. Явление электромагнитной индукции

Используя современные приборы, можно без особого труда провести опыт, аналогичный тому, который провел **Майкл Фарадей**. Соединим катушку с гальванометром. Вдвигая постоянный магнит в катушку, создадим переменное магнитное поле, пронизывающее ее. Стрелка гальванометра отклонится, это свидетельствует о появлении тока в катушке (рис. 168). Прекратим движение магнита, оставив его внутри катушки. Гальванометр показывает отсутствие тока в цепи. Магнитное поле пронизывает катушку, но со временем поле вокруг магнита не меняется. Оно не меняется и при вращении магнита внутри катушки. При выдвигании магнита вновь появится ток в катушке, при этом стрелка гальванометра отклонится в другую сторону, следовательно, направление тока меняется.

Повторим этот же опыт, но движение магнита относительно катушки ускорим, тогда угол отклонения стрелки гальванометра станет больше.

Явление электромагнитной индукции заключается в возникновении электрического тока в замкнутом проводящем контуре под воздействием переменного магнитного поля.

Чем быстрее меняется магнитное поле, тем больше значение индукционного тока.

Заменим в опыте постоянный магнит на катушку с сердечником. Магнитное поле катушки с током аналогично магнитному полю полосового магнита. Расположим катушку с током и катушку, соединенную с гальванометром таким образом, чтобы их оси совпали. При движении катушек относительно друг друга стрелка гальванометра отклоняется, следовательно, в катушке, соединенной с гальванометром появляется индукционный ток. Отклонение стрелки гальванометра, наблюдается также в момент включения и в момент отключения цепи катушки с током. Увеличение тока в цепи при подключении или его уменьшение при отключении создают вокруг катушки переменное магнитное поле, что является необходимым условием наблюдения явления электромагнитной индукции.

II. Что означает «переменное магнитное поле»?

Силовые линии полосового магнита представляют собой замкнутые линии, плотность которых максимальная у его полюсов. Приближение магнита к замкнутому проводящему контуру приводит к тому, что число силовых линий пронизывающих контур увеличивается (рис. 169, а). При удалении полосового магнита от контура число линий пронизывающих контур уменьшается (рис. 169, б). Магнитное поле полосового магнита для замкнутого контура является переменным: оно усиливается или, напротив, ослабевает. При таком условии в замкнутом проводящем контуре появляется индукционный ток.

III. Индукционный генератор постоянного тока

Принцип действия генератора основан на явлении возникновения индукционного тока в проводящей замкнутой рамке при вращении



Эксперимент в классе

Проведите опыт по обнаружению индукционного тока с использованием катушки с током. Убедитесь, что при включении и отключении тока в другой катушке, соединенной с гальванометром появляется индукционный ток.



Майкл Фарадей (1791–1867) – английский физик, основоположник учения об электромагнитном поле. Ввел понятия электрического и магнитного полей. Открыл явление электромагнитной индукции.

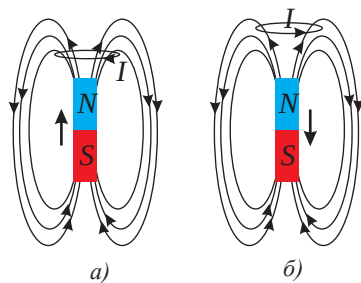


Рис. 169. Изменение плотности силовых линий магнитного поля, пронизывающего контур

ее в магнитном поле. Число силовых линий, пронизывающих вращающуюся рамку, меняется, магнитное поле для вращающейся рамки является переменным.

Устройство генератора постоянного тока не отличается от устройства электродвигателя, только процессы, происходящие в генераторе и в двигателе обратные (рис. 162 §35). Появление тока в рамке электродвигателя приводит ее во вращение в магнитном поле, а в генераторе вращение рамки в магнитном поле приводит к появлению в ней индукционного тока. Для получения постоянного по направлению тока в коллекторе генератора используют полукольца, так же как и в электродвигателях постоянного тока.

IV. Индукционный генератор переменного тока

Для получения в цепи переменного тока служат индукционные генераторы переменного тока. Устройство индукционного генератора схематично дано на рисунке 170. Рамку (2) – *якорь генератора* – вращают в магнитном поле (1) *индуктора генератора*. При его вращении число силовых линий, пронизывающих рамку, меняется, в рамке появляется индукционный ток. В генераторах переменного тока *коллектор* представляет собой два кольца (3), каждая из которых соединяется с подвижными контактами – *щетками* (4). Во внешней цепи ток имеет такое же направление, как и ток в рамке. Через каждые пол-оборота рамки направление тока в ней будет меняться. Во внешней цепи потечет переменный ток.

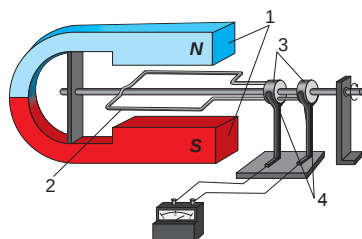


Рис. 170. Принципиальное устройство индукционного генератора

Генератор индукционного тока – это устройство, в котором механическая энергия превращается в электрическую энергию.

В промышленных генераторах вместо постоянного магнита используют электромагнит, вместо одной вращающейся рамки – обмотку из нескольких рамок. Внутреннюю обмотку (рис. 171) используют для создания переменного магнитного поля, для этого в нее через коллектор подают ток низкого напряжения и приводят во вращение. Во внешней обмотке (рис. 172) возникает индукционный ток высокого напряжения,



Рис. 171. Внутренняя обмотка генератора – индуктор

который через неподвижные контакты передают потребителю. Таким способом уменьшают потери электроэнергии на подвижных контактах, использование генераторов становится менее пожароопасным.

Внутреннюю обмотку генератора приводят во вращение посредством турбины, установленной на вал генератора.

V. Производство электроэнергии в Казахстане

Для производства электроэнергии во всем мире в основном используют индукционные генераторы переменного тока. Их устанавливают в ГЭС, ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС. Для вращения вала генератора используются водяные, паровые и газовые турбины. На теплоэлектростанциях энергия топлива превращается во внутреннюю энергию пара, затем в механическую энергию вращения турбины и электрическую энергию генератора (рис. 173). На гидроэлектростанциях потенциальная энергия падающей с плотины воды превращается в энергию вращения турбины, затем в генераторе – в электрическую энергию (рис. 174).

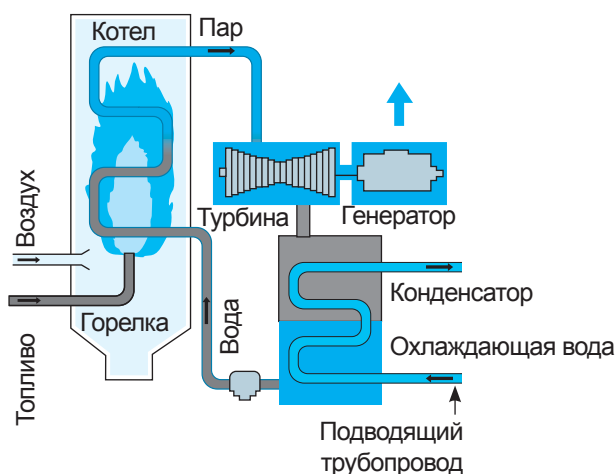


Рис. 173. Паровая турбина и ротор генератора установлены на один вал



Рис. 172. Внешняя обмотка генератора – якорь

? Ответьте на вопросы

1. Почему в промышленных генераторах приводят во вращение индуктор, а якорь оставляют неподвижным?
2. Почему явление электромагнитной индукции можно наблюдать как при движении магнита относительно катушки, так и катушки относительно магнита?
3. Почему при использовании солнечных батарей и ветрогенераторов необходимы аккумуляторы?

Производство электроэнергии на 1 человека в год, МВт · ч

США	14
Россия	6,7
Казахстан	4,0
Китай	3,5

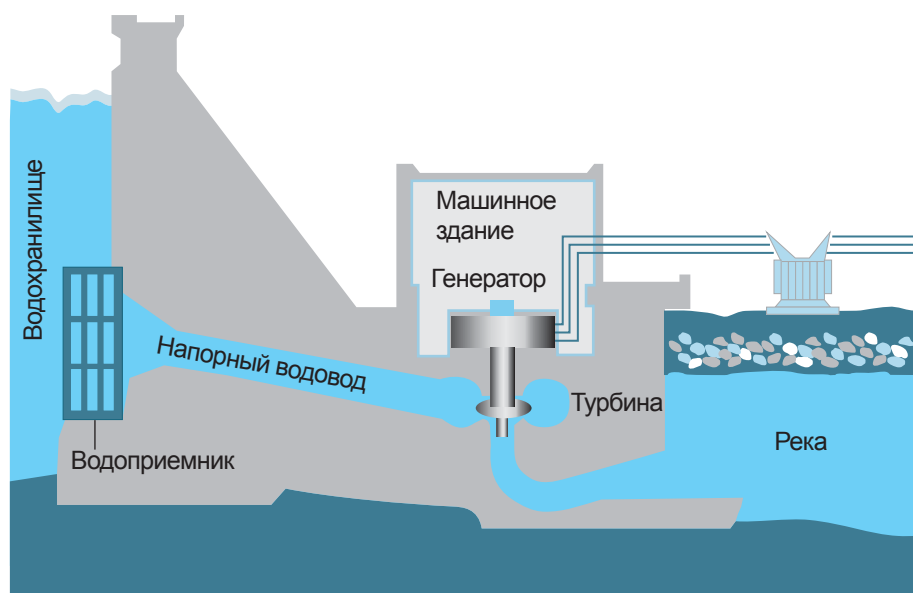


Рис. 174. Водяная турбина вращает вал генератора

В Казахстане, электроэнергия вырабатывается в основном на гидро- и тепловых электростанциях. В 2013 году на гидроэлектростанциях было выработано 12,3 % от всей энергии, на тепловых электростанциях 87,5 % и только 0,2 % энергии получено с использованием альтернативных источников энергии. В 2015 году, согласно Государственной программе, доля альтернативных источников энергии в общем объеме производства электроэнергии, должна была превысить 1 %. С каждым годом в связи с уменьшением органических видов топлива доля возобновляемых источников должна возрастать. Проблемы, которые необходимо решить при запуске электростанций с использованием альтернативных источников: повышение мощности установок, улучшение качества аккумуляторов для накопления энергии.

Большую часть энергии потребляет промышленность, около 85 %, на долю населения приходится около 12 % и 3 % расходуется на транспорт.